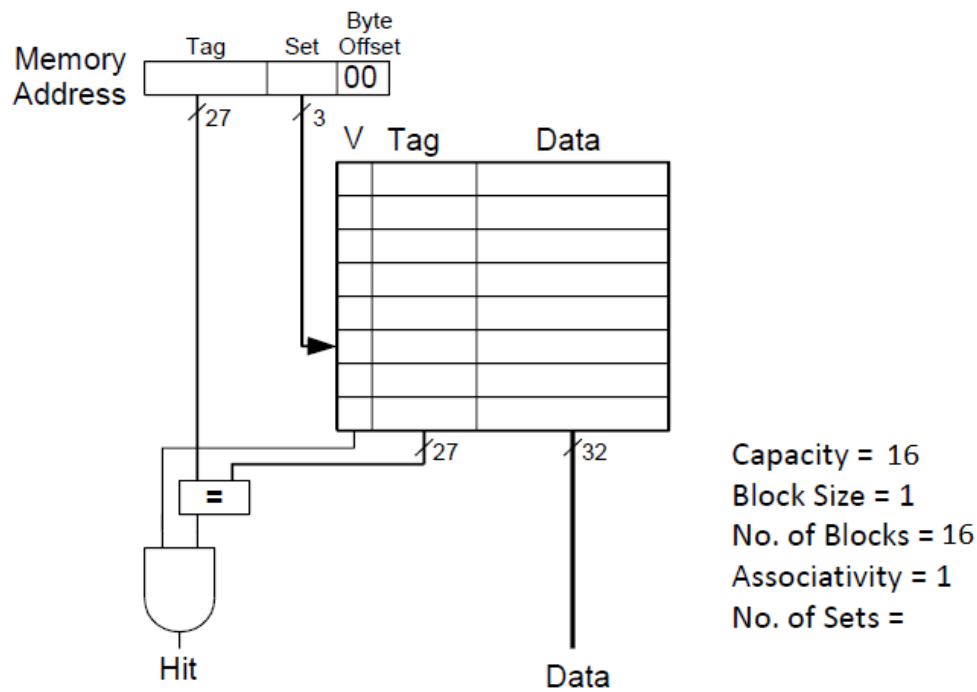


به نام خداوند

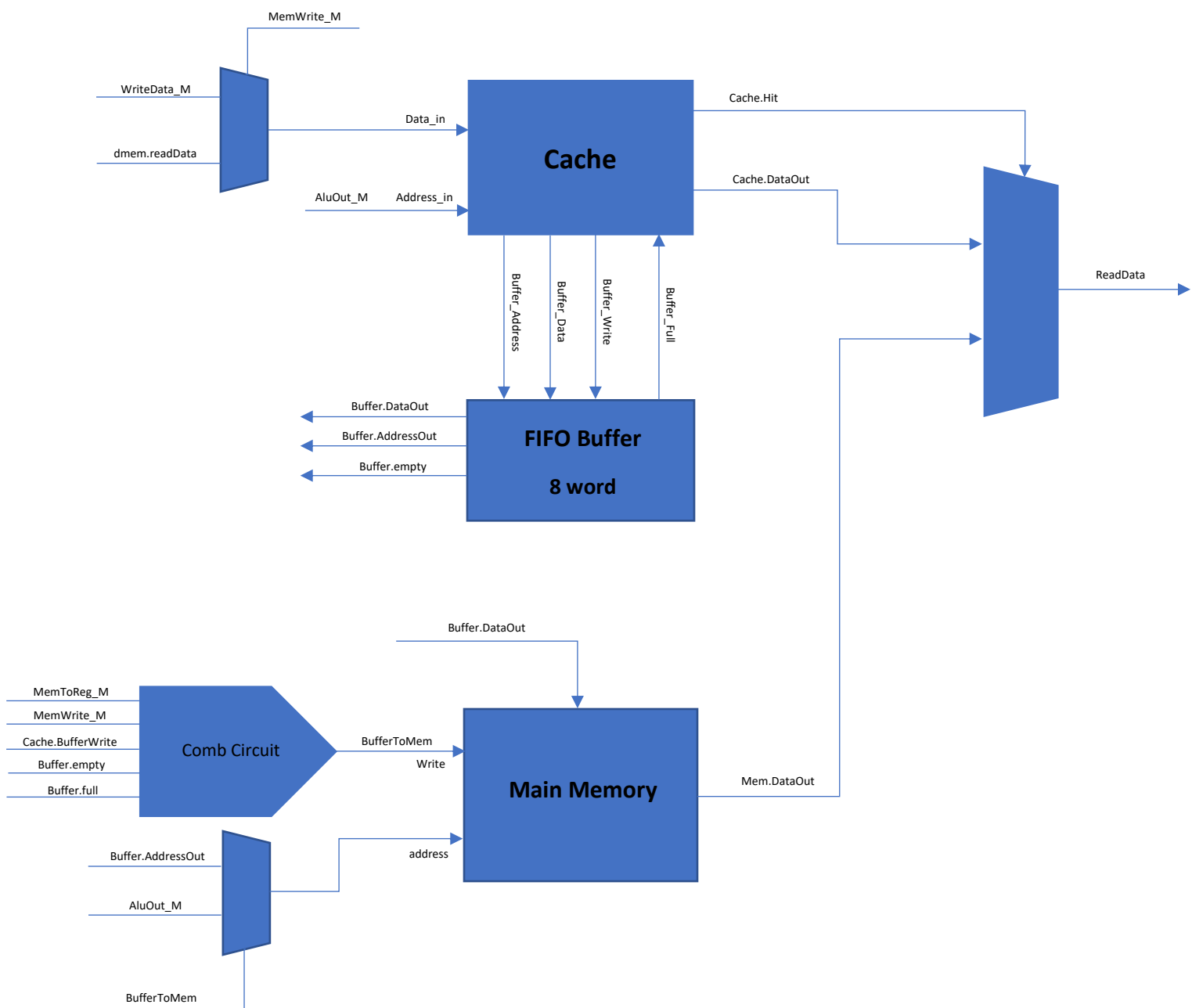
بررسی ساختار Cache Memory در پروژه پیاده سازی MIPS Pipelined

ساختار کلی مموری کش به کار رفته در این پروژه به صورت زیر می باشد:



ساختار کش مموری به صورت Non-Associative و Single Block Size می باشد. همچنین یک بیت به نام Dirty نیز برای تمامی Set ها نیز تعریف شده که برای استراتژی Write-back از آن استفاده میکنیم.

به طور کلی ساختار استفاده از Cache memory و Main memory و ارتباط بین آن ها به صورت زیر می باشد:



در این ساختار از استراتژی **Write-back** برای نوشتن در کش استفاده شده است. به همین علت نیاز است که یک بافر میان کش و مموری اصلی قرار گیرد تا زمانی که داده ای جایگزین داده ای **Dirty** در کش میشود، آن داده در بافر نوشته شود تا در زمان مناسب از بافر به مموری اصلی انتقال داده شود.

همچنین مسیری از مموری اصلی به کش در نظر گرفته شده تا زمانی که داده ای برای خواندن **ReadMiss** می شود و نیاز است که از مموری به پردازنده داده شود، همزمان این داده در کش نیز نوشته شود.

در استراتژی **Write-Back** همواره برای نوشتن داده آن را در کش مینویسیم و به همین علت ساختاری را طراحی کرده ایم که اگر داده ای که در کش نوشته می شود، قرار است جایگزینی داده ای **dirty** بشود، داده **Dirty** را در بافر ذخیره کنیم تا داده در اولین فرصت در مموری اصلی نوشته شود.

نحوه راستی آزمایشی عملکرد Cache Memory

در این بخش برای راستی آزمایشی قطعه کد زیر را در فایل تست بنچ مینویسیم:

```
integer NumberOfHit, NumberOfLW;
always@(posedge cpu.clk)begin
    if(cpu.reset)begin
        NumberOfHit <= 0;
        NumberOfLW <= 0;
    end
    else if(cpu.MemToRegM)begin
        if(~cpu.HU.lwDelaystall) NumberOfLW <= NumberOfLW + 1;
        if(cpu.Cache.Hit)begin
            NumberOfHit <= NumberOfHit + 1;
        end
    end
    else;
end
```

با استفاده از این قطعه کد تعداد دستورات lw و تعداد مراتبی که حافظه کش hit می شود را می‌شماریم. در نهایت می‌توانیم نرخ Hit شدن مموری را بدست آورده و زمان اجرا شدن برنامه را تخمین بزنیم و با مقدار بدست آمده مقایسه کنیم.

PASS1, All Sorted!

#

Pass2, Output Matches the expected Numbers!

#

#

#

Number of LW: 2834

#

Number of Hit Cache: 516

#

Cache Hit Rate: 18.21%

مدت زمان اجرای برنامه در حالتی که تنها main memory داریم و در یک کلاک داده آماده می شود:

344840ns

تعداد دستورات lw در برنامه :

2834

محاسبه مدت زمان اجرای برنامه با توجه به نرخ Hit rate :

Run time = 344840ns + (2834*2*10)*81.78% = 391200ns